

day05

四大命令

四大命令

反汇编指令入门：CPU 只会做这 4 件事

看反汇编不用怕，翻来覆去就 4 种命令：搬数据、比大小、直接跳、看情况跳。看懂这 4 个，if / for / switch 就都能读了。

mov
搬运工

把数字从一个地方搬到另一个地方。
ecx、eax 这些是 CPU 里的小抽屉，叫寄存器。

`mov ecx, 0`

人话：往 ecx 这个抽屉里放个 0

cmp
裁判

拿两个数比大小，只把“谁大谁小”记在心里，**不改动任何数字**。

`cmp a, 5`

人话：a 和 5 比一比，结果记下来

jmp
传送门

不管三七二十一，直接跳到某一行继续执行（像 C 里的 goto）。

`jmp .loop`

人话：跳去 .loop 那行

jcc
看情况跳

先看刚才 cmp 的结果，**满足条件才跳**；不满足就继续往下走。

`jle .else`

人话：如果比较结果是“小于等于”，跳去 .else

jcc 的秘密：j 是“跳”，后面全是英文缩写

指令	拆开读	人话
je	j + e (equal 相等)	相等 → 跳
jne	j + ne (not equal 不相等)	不相等 → 跳
jl	j + l (less 小)	小于 → 跳
jle	j + le (less or equal 小于等于)	小于等于 → 跳
jg	j + g (greater 大)	大于 → 跳
jge	j + ge (greater or equal 大于等于)	大于等于 → 跳

注：ja / jb 是“无符号数”的大 / 小（above / below），新手先不用管，原理一样。记住了 j 后面全是英文单词，就不要再怕了。

一行 if 的完整翻译（三段对照）

C 代码 `if (a > 5) x0;` ← 这句话

↓ 编译器翻成汇编（人话在右边）

`cmp a, 5` a 和 5 比一比

`jle .skip` a 不大于 5（就是 $a \leq 5$ ）→ 跳过下一行

`call x` 走到这 = a 确实大于 5 → 执行 `x0`

`.skip:` 门牌号, `jle` 跳到这里

一句话总结: CPU 没有“不满足就跳过”的指令, 只有“满足就跳”的指令, 所以编译器把条件反过来写。